

四道關卡：一般梁剪力設計解題 SOP

先定 V_u 的位置 → 再選 V_c 的公式 → 再判 V_s 區間檢核斷面 → 最後才算間距 s

關卡 1

V_u 取在哪

關卡 2

V_c 用哪張臉

關卡 3

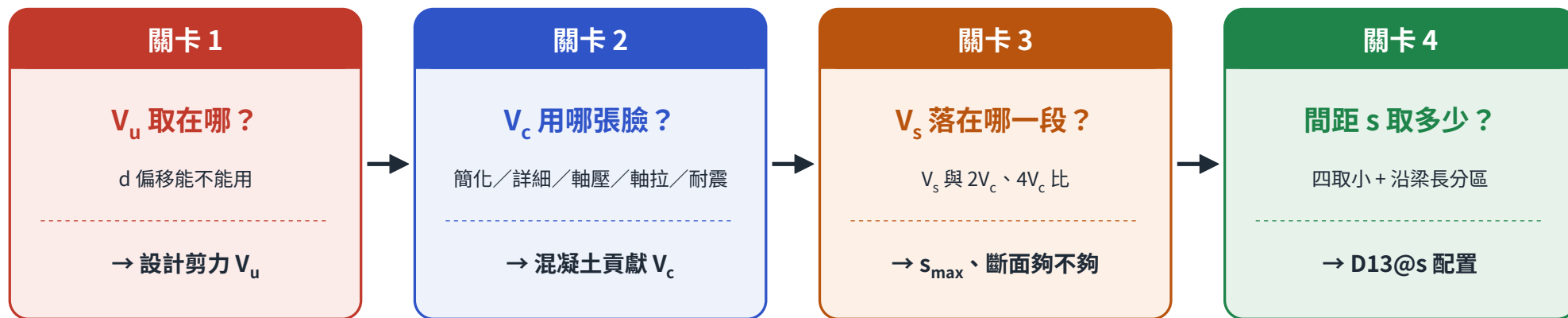
V_s 落在哪段

關卡 4

s 四取小+分區

示範斷面 35×70 ($d = 63$)、 $f'_c = 280$ 、D13 雙肢；三個例題貫穿全篇，圖上數字全部可對帳

四道關卡：每一關的輸出，就是下一關的輸入



順序不可顛倒：先定 V_u 的位置 → 再選 V_c → 再判 V_s 區間（檢核斷面）→ 最後才算 s

先算間距的人，會漏掉 d 偏移的前提、選錯 V_c 、跳過 $V_u \leq 5\phi V_c$ 的斷面檢核

為什麼要分關

每一關只回答一個問題，答錯的後果會一路傳下去：

V_u 取錯 → V_s 錯 → 區間判錯 → s_{max} 錯

最常見的偷懶順序

直接套 $s = A_v f_{yt} d / V_s$ 就交卷

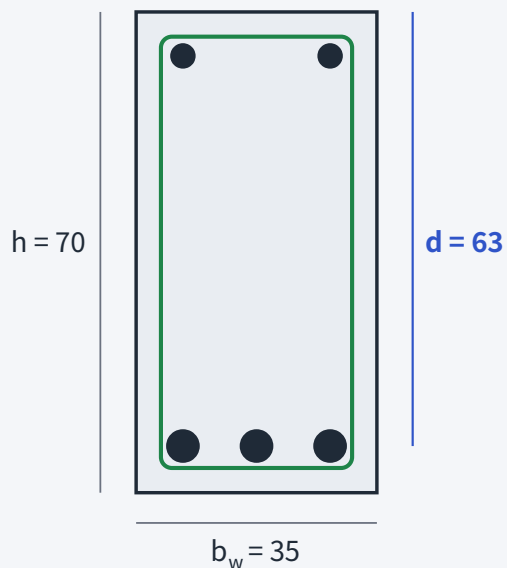
漏掉 d 偏移前提、 V_c 選臉、斷面天花板、 $A_{v,min}$

本篇怎麼讀

每關先講物理（為什麼），再講規範式（怎麼算），
最後用同一組例題代數字

一個斷面、三根梁：全篇數字都從這裡來

基準斷面（全篇共用）



$f'_c = 280$ 、 $f_{yt} = 4200$ 、D13 雙肢 $A_v = 2.534$
 $V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d = 19.56 \text{ tf}$

例① 頂面均布、支承受壓

$w_u = 12 \text{ t/m}$ 、 $l_n = 7.0 \text{ m}$

$V_u = 42.00 \rightarrow d \text{ 處 } 34.44$



例② 詳細式

6-D25 ($\rho_w = 0.0138$)、 $V_u d/M_u = 0.90$

$V_c = 23.24 \text{ tf}$

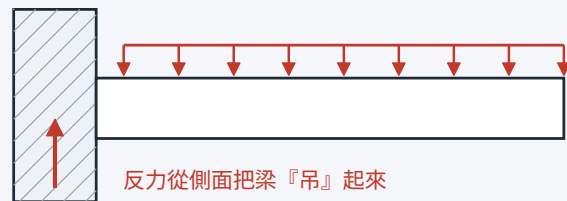


$$\rho_w = A_s / (b_w d) = 30.40 / 2205$$

例③ 梁吊掛在大梁側面

$w_u = 18 \text{ t/m}$ 、 $l_n = 7.0 \text{ m}$

$V_u = 63.00$ （不可 d 偏移）



例①：看 d 偏移『能省多少』

$w_u = 12$ 、 $l_n = 7.0 \rightarrow$ 支承面 42.00 ， d 處 34.44

例②：看 V_c 的『詳細式』

$\rho_w = 0.01379$ 、 $V_u d/M_u = 0.90 \rightarrow V_c = 23.24$

例③：看吊掛『不能省』＋分區配箍

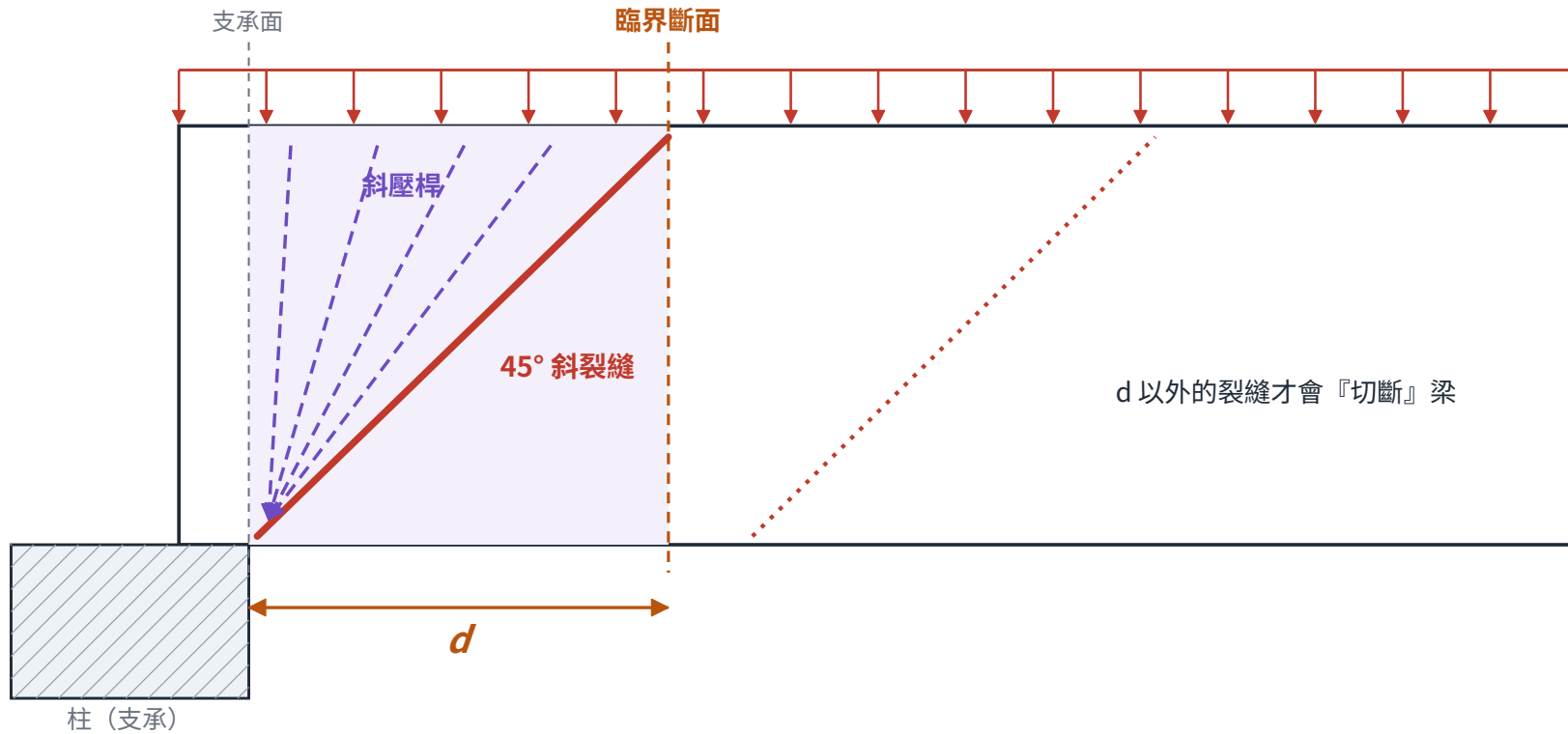
$w_u = 18$ 、 $l_n = 7.0 \rightarrow V_u = 63.00$ ， $V_s = 64.44$

關卡 1

臨界斷面取在哪裡？

「距支承面 d 處」不是無條件的優惠——要三個前提同時成立

為什麼可以取距支承面 d 處？



物理邏輯

- ① 最早的斜裂縫從支承面底部出發、斜 45° 上升
 - ② 水平走 d 才穿到頂面
 - ③ d 以內的載重順著斜壓桿直接進支承
- 不跨越任何斜裂縫

⇒ 設計只需檢核

距支承面 d 處的 V_u

裂縫幾何

最早的斜裂縫從支承面底部出發，約 45° 上升，水平走 d 才到頂

d 以內的載重

沿斜壓桿直接壓進支承，不必跨越任何斜裂縫 → 不需要箍筋去『接』

所以規範說

d 以內的斷面，可以用距支承面 d 處的 V_u 設計（同一組箍筋延伸到支承面）

三個前提要同時成立才准用 d 偏移

○ 可以用 d 偏移

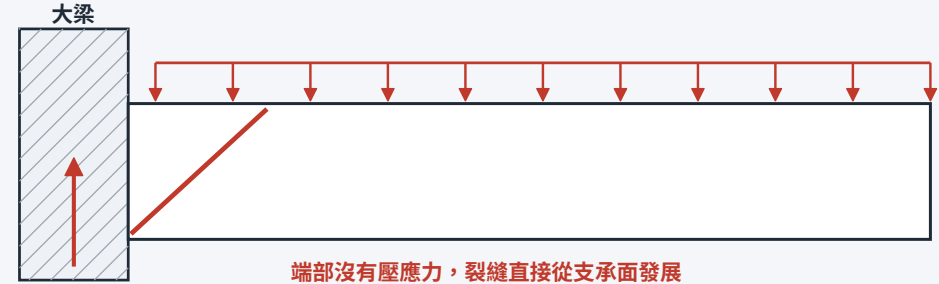
頂面載重 + 支承受壓 + d 內無集中載重



取 V_u 在距支承面 d 處

× 不能用：吊掛

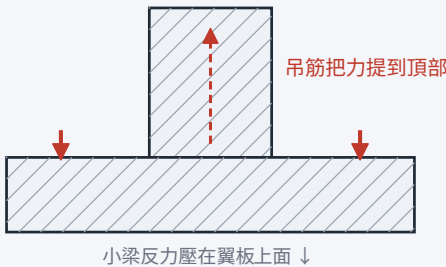
梁掛在另一支大梁的側面（支承在拉力側）



取 V_u 在支承面

× 不能用：倒 T 梁

小梁擱在翼板下緣（載重加在拉力側）



取 V_u 在支承面

為什麼不行

載重從腹板『下面』掛進來，
 d 內沒有從載重點直達支承
的斜壓桿 → 不能跳過這段，
還要另外設計吊筋。

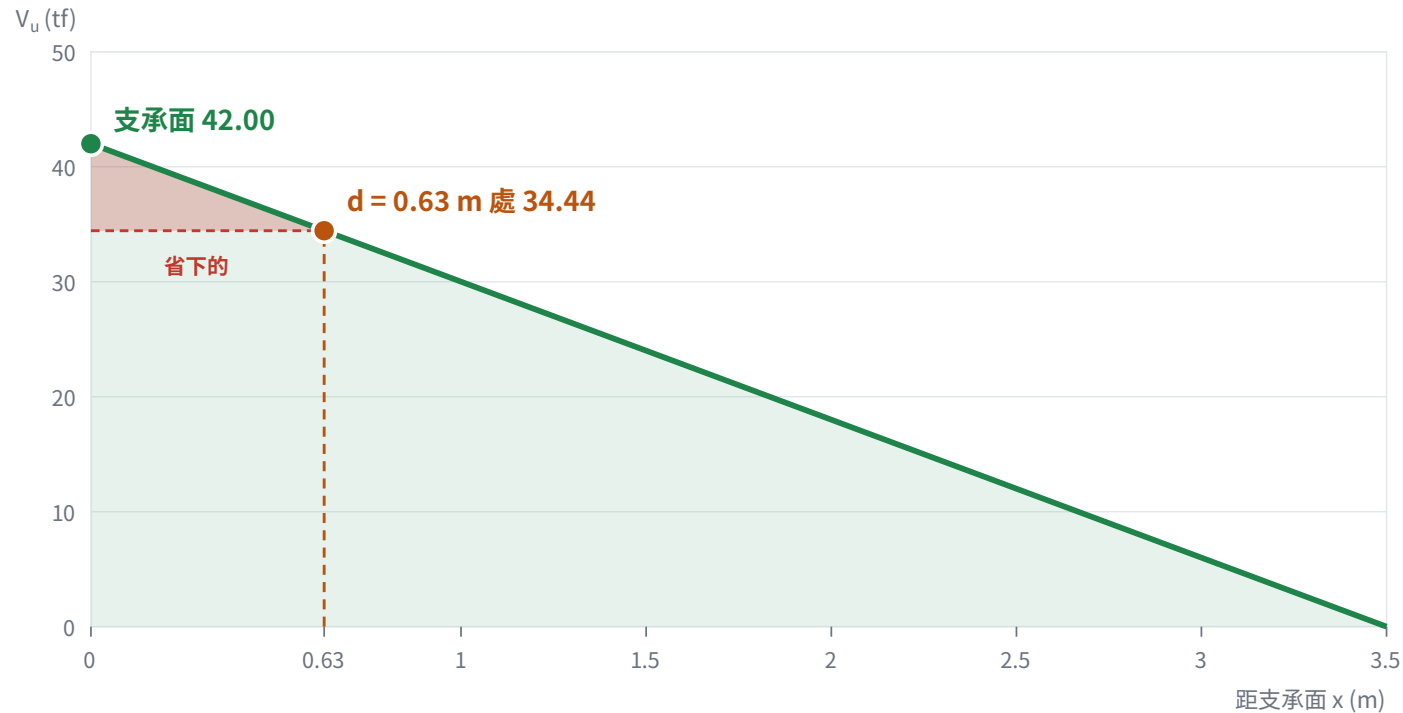
× 不能用： d 內有集中載重



取 V_u 在支承面

(a) 支承反力提供端區壓縮 (b) 載重施加在頂面（壓力側） (c) 臨界斷面內（ d 以內）無集中載重

例①：頂面均布、支承受壓 → 可以用 d 偏移



一行就能算

$$V_u(d) = V_u(\text{支承面}) - w_u \cdot d \\ = 42.00 - 12 \times 0.63 = 34.44 \text{ tf}$$

省 18.0% ⇒ 端部箍筋

s_{req} : 18.4 cm → 25.4 cm

注意：只有均布載重才能用

『減 $w_u \cdot d$ 』；有集中載重回頭
看前提 (c)

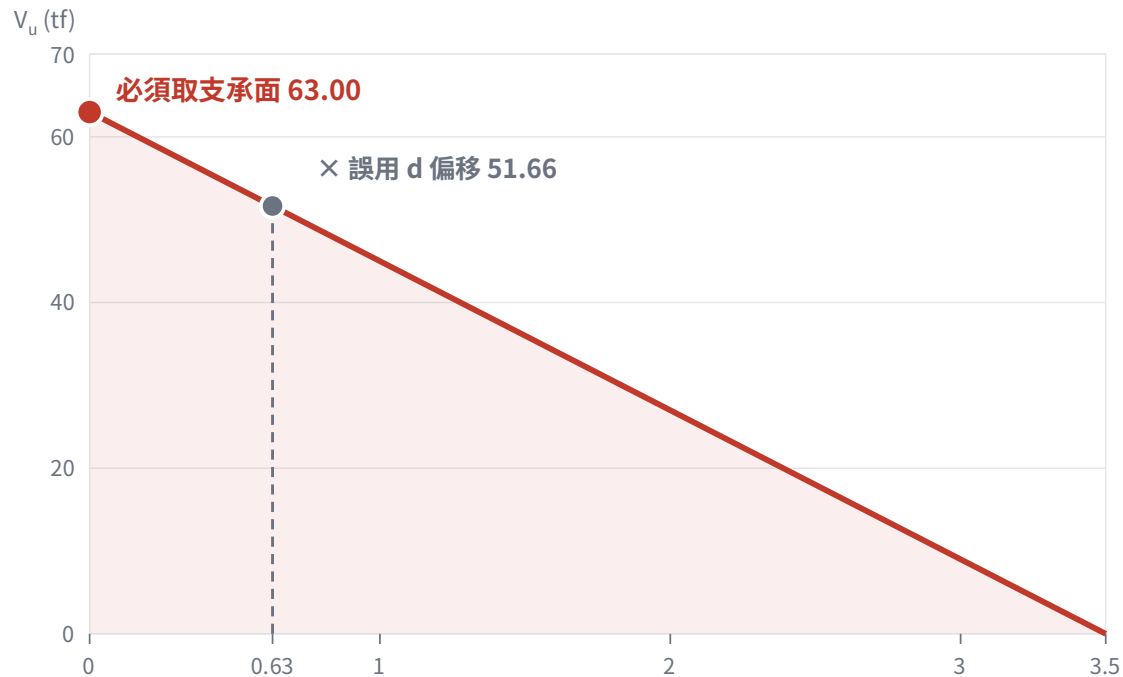
通式（均布載重）

$$V_u(d) = V_{u, \text{face}} - w_u d$$

代數字

$$V_u(d) = 42.00 - 12 (0.63) = 34.44 \text{ tf}$$

例③：吊掛在大梁側面 → 只能取支承面 63.00



同一根梁、同一段 1 m，箍筋差多少？

正確 $V_u = 63.00$

$V_s = 64.44 \rightarrow s \leq 10.40 \text{ cm}$



誤用 $V_u = 51.66$

$V_s = 49.32 \rightarrow s \leq 13.59 \text{ cm}$



正確的端部箍筋量比誤算多 31% —— 誤用不是省，是不安全

為什麼不能偏移

反力從梁側面把梁『吊』起來，端部沒有壓應力，斜裂縫可以直接從支承面長出來

誤用的代價

V_u 從 63.00 誤降到 51.66， s 從 10.40 放寬成 13.59 cm

考場判斷順序

看支承怎麼支（壓？吊？）→ 看載重加在哪一面 → 看 d 以內有沒有集中載重

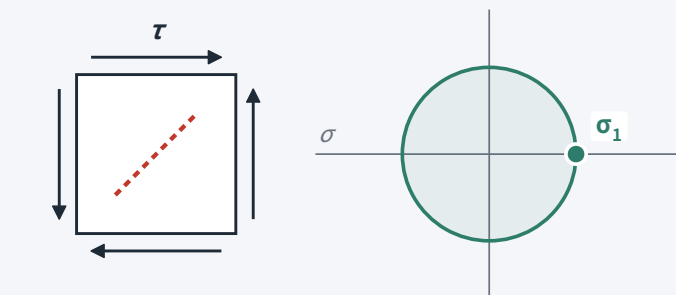
關卡 2

V_c 的五張臉

同一個斷面，選錯公式，答案可以差 4 倍

V_c 是開裂當下，混凝土抵抗主拉應力的能力

純剪（無軸力）



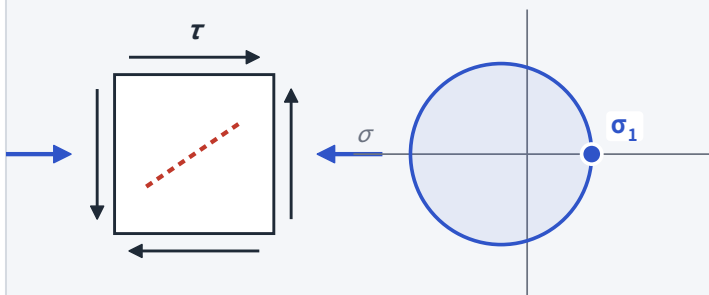
主拉應力 σ_1 (拉)



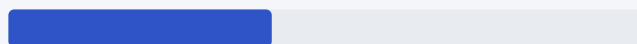
$$\sigma_1 = \tau$$

開裂當下： σ_1 碰到混凝土抗拉強度

加軸壓 $N_u > 0$



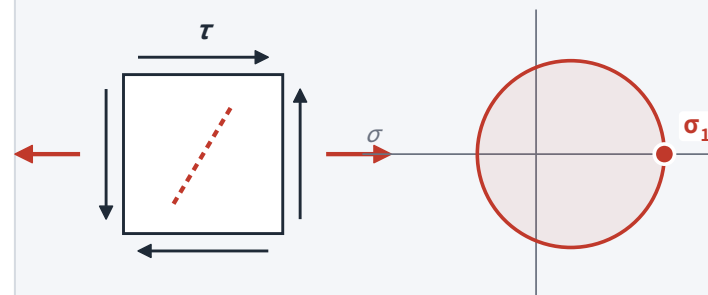
主拉應力 σ_1 (拉)



σ_1 變小 $\Rightarrow$ 較晚開裂 $\Rightarrow V_c \uparrow$

開裂當下： σ_1 碰到混凝土抗拉強度

加軸拉 $N_u < 0$



主拉應力 σ_1 (拉)



σ_1 變大 $\Rightarrow$ 提早開裂 $\Rightarrow V_c \downarrow$

開裂當下： σ_1 碰到混凝土抗拉強度

純剪

主拉應力 $\sigma_1 = \tau$ ，碰到混凝土抗拉強度就開裂

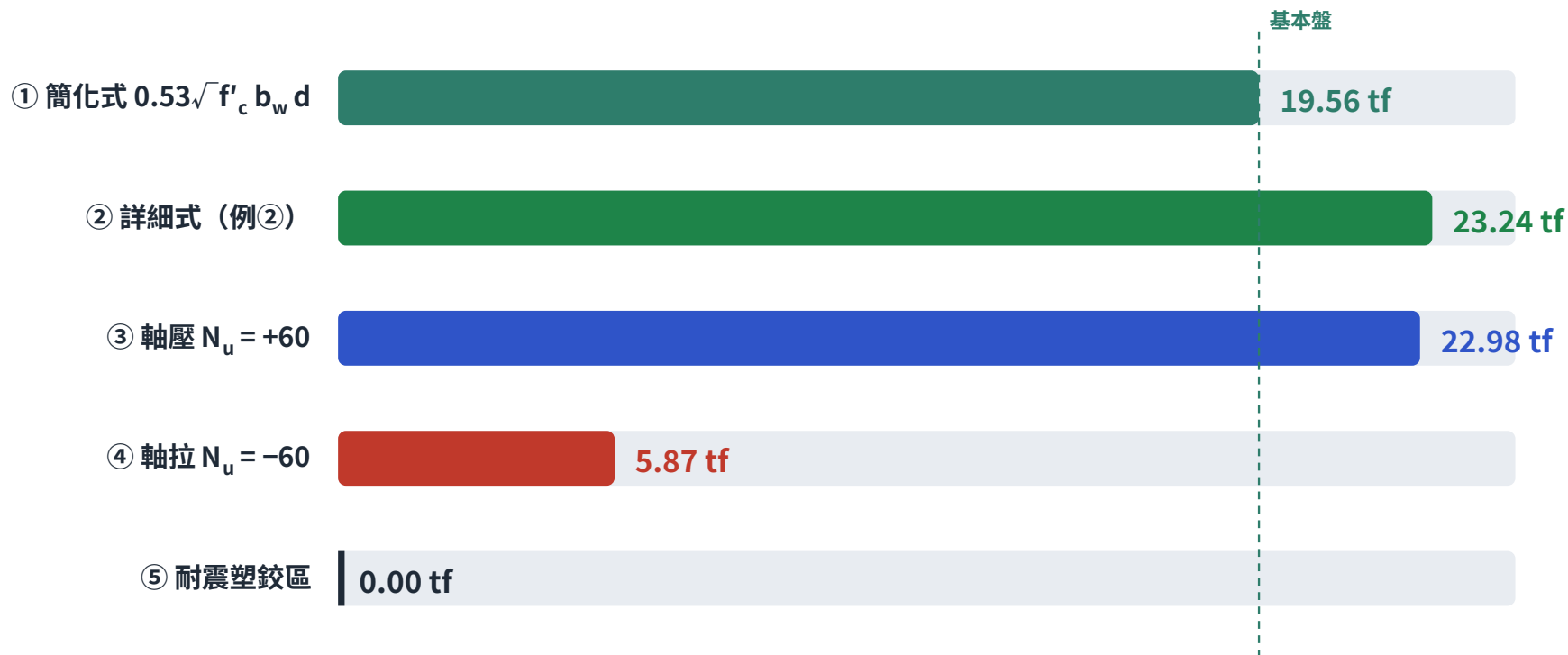
軸壓

把莫爾圓往左推， σ_1 變小 $\rightarrow$ 要更大的剪力才開裂 $\rightarrow V_c \uparrow$ ；裂縫也變平緩

軸拉

把莫爾圓往右推， σ_1 變大 $\rightarrow$ 提早開裂 $\rightarrow V_c \downarrow$ ；拉到一定程度 V_c 歸零

五張臉的量級：同一個 35×70 斷面



同一個 35×70 斷面：最高 23.24、最低 0 —— 選錯一張臉，箍筋量差好幾倍

① 簡化式

沒提軸力、沒要求精算時的預設值；偏保守

② 詳細式

ρ_w 越大、 $V_u d / M_u$ 越大（剪力大彎矩小） $\rightarrow V_c$ 越高

③④ 軸力

壓 +17.5%、拉 - 70.0%（同為 60 tf）

⑤ 耐震

塑鉸區兩條件成立 $\rightarrow$ 直接令 0

詳細式：題目給了 ρ_w 、 V_u 、 M_u 才用

詳細式

$$V_c = \left(0.50 \sqrt{f'_c} + 175 \rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d$$

兩個限制（必寫）

$$\frac{V_u d}{M_u} \leq 1.0, \quad V_c \leq 0.93 \sqrt{f'_c} b_w d$$

$V_u d/M_u$ 算出 > 1 時取 1.0； V_u 、 M_u 取同一斷面、同一組合

例②代數字（6-D25、 $V_u d/M_u = 0.90$ ）

$$V_c = \left(0.50 \sqrt{280} + 175 (0.01379) (0.90) \right) (35) (63) = 23.24 \text{ tf}$$

上限 $0.93 \sqrt{f'_c} b_w d = 34.31 \text{ tf} \Rightarrow$ 未超過，取 23.24；比簡化式多 18.8%

陷阱：有軸壓時的詳細式（ M_m 版）

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8}$$

有軸壓時，詳細式裡的 M_u 要換成 M_m （扣掉軸壓造成的有利彎矩），且 $V_u d/M_m$ 不受 ≤ 1 的限制。

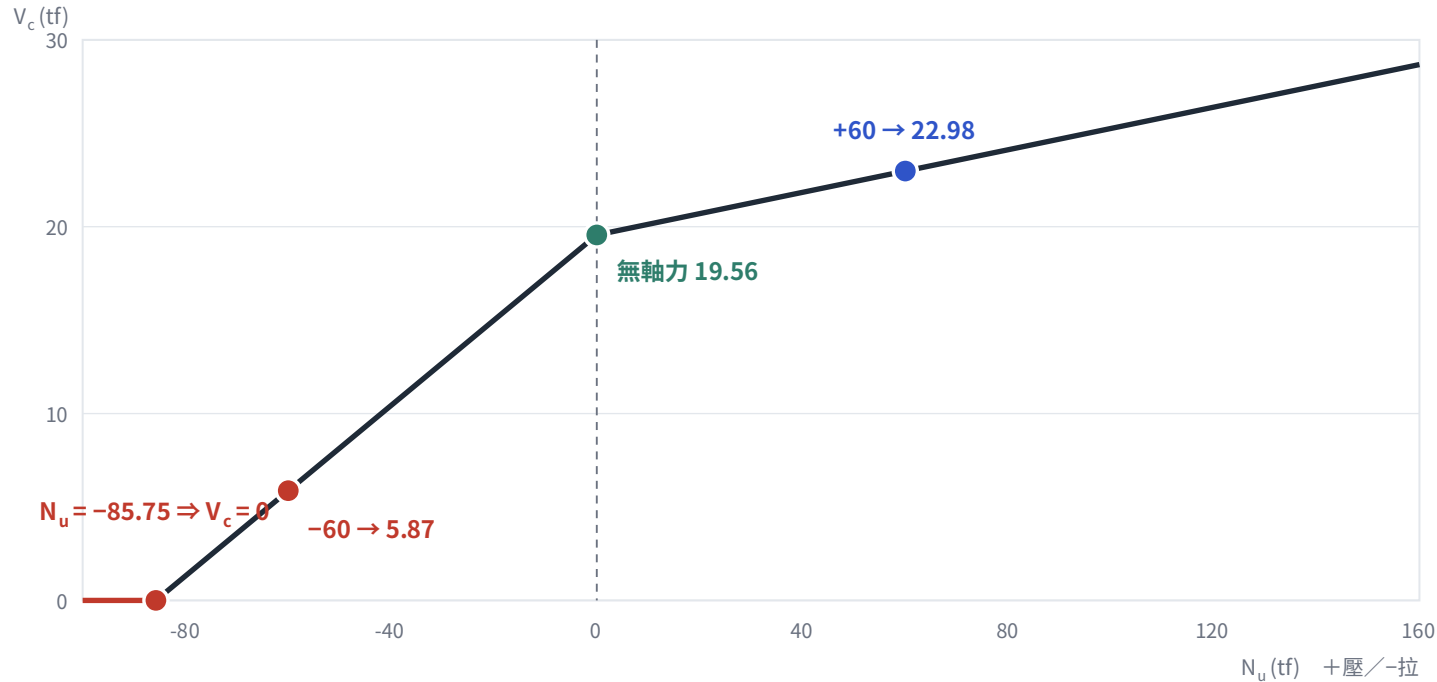
$$M_m \leq 0: \quad V_c = 0.93 \sqrt{f'_c} b_w d \sqrt{1 + \frac{N_u}{35 A_g}}$$

$M_m \leq 0$ 表示斷面幾乎全壓、公式失效：直接取上限式——

注意上限本身也帶 $\sqrt{1 + N_u/35 A_g}$ 項，不是單純的 $0.93 \sqrt{f'_c} b_w d$ 。

考試很少考到這一步；看到『 M_m 』、『軸壓+詳細計算』才需要。

軸力修正：拉的殺傷力是壓的 4 倍



斜率比

拉：1/35 壓：1/140

⇒ 拉的殺傷力是壓的 4 倍

同為 60 tf：

軸壓 +17.5%

軸拉 -70.0%

記憶：怕拉不怕壓

軸壓（ N_u 取正）

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{140 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d$$

$$V_c = 19.56 \left(1 + \frac{60000}{140 (2450)} \right) = 22.98 \text{ tf}$$

軸拉（ N_u 取負；算出負值取 0）

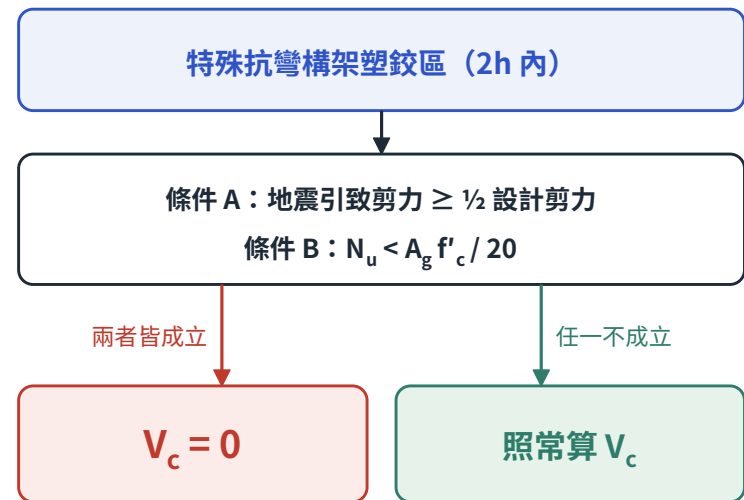
$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{35 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d \geq 0$$

$$V_c = 19.56 \left(1 - \frac{60000}{35 (2450)} \right) = 5.87 \text{ tf}$$

耐震特例：塑鉸區直接令 $V_c = 0$



反覆地震下，塑鉸區的斜裂縫會來回張開、貫穿
骨材咬合失效 $\Rightarrow$ 混凝土那一份不可靠



本斷面： $A_g f'_c / 20 = 34.3 \text{ tf}$

梁軸力通常很小 $\Rightarrow$ 條件 B 幾乎必成立

為什麼

反覆載重讓斜裂縫來回張合，骨材咬合與壓力區貢獻都不可靠

觸發條件（兩者同時）

地震引致剪力 $\geq \frac{1}{2}$ 最大設計剪力；且 $N_u < A_g f'_c / 20$

考場提示

題目寫『特殊抗彎構架』『塑鉸區』『容量設計剪力』 $\rightarrow$ 先想到 $V_c = 0$

考場上怎麼選這五張臉

情況／題目怎麼說	用哪一式	注意
沒提軸力、也沒要求精算	$V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d$	最常見；答案偏保守
給了 ρ_w 、 V_u 、 M_u ，或寫『詳細計算』	$(0.50\sqrt{f'_c} + 175 \rho_w V_u d/M_u) b_w d$	$V_u d/M_u \leq 1$ ；上限 $0.93\sqrt{f'_c} b_w d$
柱、或梁有明顯軸壓 N_u	$\times (1 + N_u / 140A_g)$	N_u 取正； A_g 為全斷面
拉力構材、溫度收縮軸拉	$\times (1 + N_u / 35A_g)$	N_u 取負；算出負值取 $V_c = 0$
特殊抗彎構架的塑鉸區	$V_c = 0$	地震剪力 $\geq 1/2$ 且 $N_u < A_g f'_c / 20$

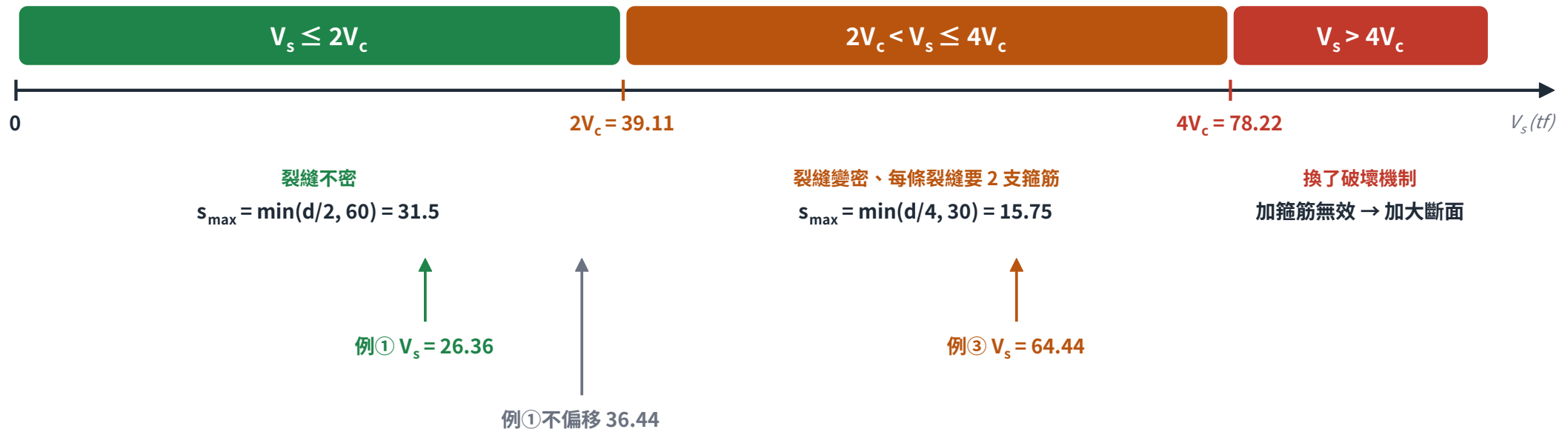
軸力修正都乘在『簡化式』上；記憶法：怕拉不怕壓——拉的分母 35 比壓的 140 小四倍，傷害大四倍。

關卡 3

用 V_c 當尺，量 V_s 落在哪一段

這一步決定 $s_{\max}$ ，也決定斷面夠不夠大

先算 V_s ，再用 $2V_c / 4V_c$ 判區間



所需箍筋強度

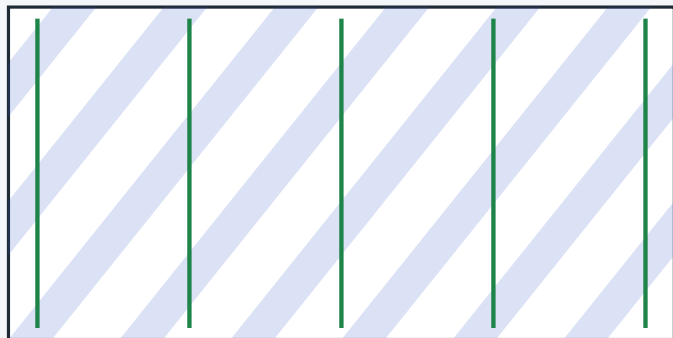
$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c \quad (\phi = 0.75)$$

兩條門檻（規範原文寫的是係數，不是『幾倍 V_c 』）

$$V_s \leq 1.06\sqrt{f'_c} b_w d (= 2V_c) \quad V_s \leq 2.12\sqrt{f'_c} b_w d (= 4V_c)$$

為什麼 $4V_c$ 是天花板？斜壓桿先壓碎

$V_s \leq 4V_c$ ：箍筋先降伏

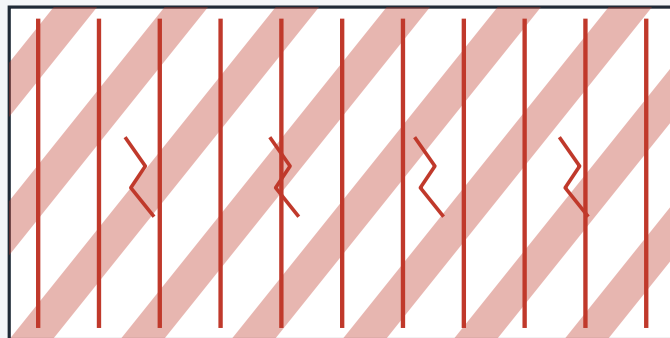


斜壓桿還有餘裕

箍筋伸長、裂縫變寬 $\Rightarrow$ 有預警（延性）

藍／紅斜帶＝混凝土斜壓桿 | 直線＝箍筋

$V_s > 4V_c$ ：斜壓桿先壓碎

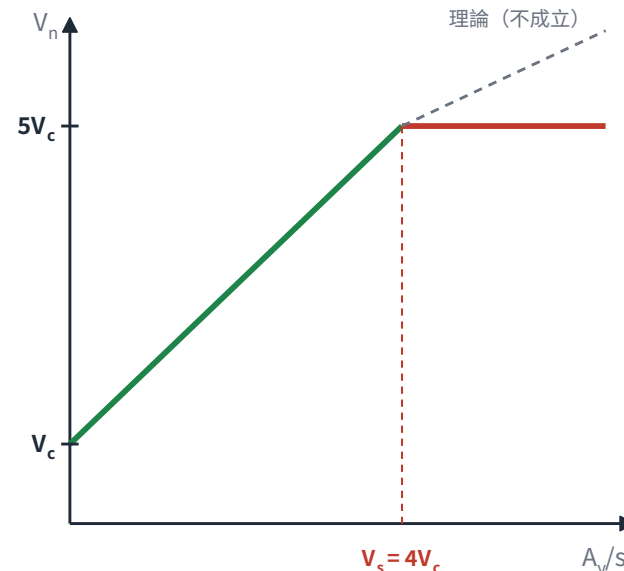


箍筋還沒降伏，混凝土先碎

瞬間崩落 $\Rightarrow$ 沒有預警（脆性）

藍／紅斜帶＝混凝土斜壓桿 | 直線＝箍筋

V_n 隨箍筋量的變化



過了轉折點：箍筋再多， V_n 不再上升

本斷面 $5V_c = 97.78 \text{ tf}$

機制轉換

箍筋越密，桁架斜壓桿分到的壓力越大；超過某個程度，混凝土斜壓桿先於箍筋降伏被壓碎

規範的用意

$V_s \leq 4V_c$ 把破壞鎖在『箍筋先降伏』的延性側

超過了怎麼辦

只有三條路：加大 b_w 、加大 d 、提高 f'_c
—— 加箍筋無效

同一句話的設計版: $V_u \leq 5\phi V_c$

$$V_{u,\max} = 5\phi V_c = 5 \times 0.75 \times 19.56 = 73.33 \text{ tf}$$

例① $V_u = 34.44$



例③ $V_u = 63.00$



假設 $V_u = 80.00$



109.1% $\Rightarrow$ 斷面不足 !

100% = 斜壓桿壓碎線

推導

$$V_n \leq V_c + 4V_c = 5V_c \Rightarrow V_u \leq 5\phi V_c$$

$$5\phi V_c = 5(0.75)(19.56) = 73.33 \text{ tf}$$

先檢核、再算間距

例③ $V_u = 63.00 \leq 73.33 \Rightarrow$ 使用率 85.9%，斷面剛好夠
在算 s 之前先比 V_u 與 $5\phi V_c$ ，超過就直接改斷面，不用白算

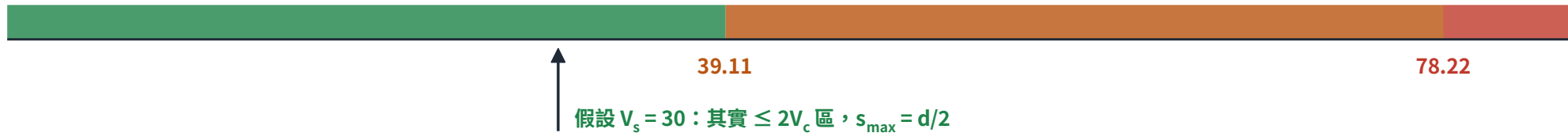
尺的陷阱：門檻是 $1.06\sqrt{f'_c} b_w d$ ，不是『 $2 \times$ 修正後的 V_c 』

軸拉 $N_u = -60 \text{ tf}$ ： V_c 掉到 5.87，但間距門檻不會跟著掉

× 錯：拿修正後的 V_c 當尺



○ 對：尺是 $1.06\sqrt{f'_c} b_w d$ 、 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$



規範原文

$s_{\max}$ 減半： $V_s > 1.06\sqrt{f'_c} b_w d$ ；天花板： $V_s \leq 2.12\sqrt{f'_c} b_w d$

『 $2V_c$ 、 $4V_c$ 』只是口訣

只有在 V_c 用簡化式時才剛好等於 $2V_c$ 、 $4V_c$

什麼時候會出事

軸拉、軸壓、詳細式、耐震 $V_c = 0$ ——尺都要回到係數式

關卡 4

間距四取小，沿梁長分區配箍

強度需求、 $s_{\max}$ 、 $A_{v,\min}$ 、施工取整——缺一不可

間距：四個條件同時算，取最小

例③ A 區（支承面， $V_s = 64.44$ ）

- ① 強度需求 10.40 cm ← 最小
- ② $s_{\max} = d/4$ 15.75 cm
- ③ $A_{v,\min}$ 反算 86.88 cm
- ④ 施工取整 採用 D13@10 cm

例①（d 處， $V_s = 26.36$ ）

- ① 強度需求 25.43 cm ← 最小
- ② $s_{\max} = d/2$ 31.50 cm
- ③ $A_{v,\min}$ 反算 86.88 cm
- ④ 施工取整 採用 D13@25 cm

① 強度需求

$$s \leq \frac{A_v f_{yt} d}{V_s}$$

例③ A 區

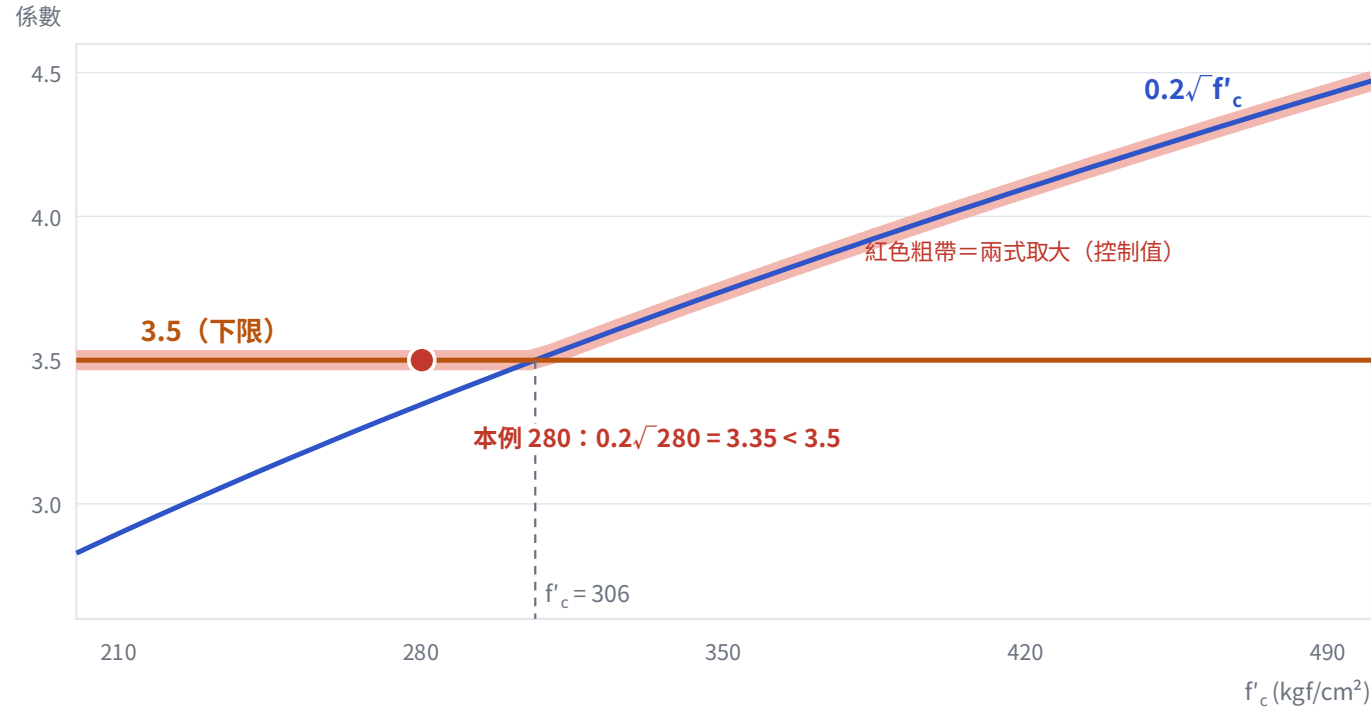
$$s \leq \frac{(2.534)(4200)(63)}{64445} = 10.40 \text{ cm}$$

例①（d 處）

$$s \leq \frac{(2.534)(4200)(63)}{26365} = 25.43 \text{ cm}$$

關卡 4 | 最小箍筋

$A_{v,min}$: $V_u > 0.5\phi V_c$ 就要配



$A_{v,min}$ 兩式取大

$f'_c < 306$: 3.5 控制

$f'_c > 306$: $0.2\sqrt{f'_c}$ 控制

反算間距 :

$$\begin{aligned} s &\leq A_v f_{yt} / (3.5 b_w) \\ &= 2.534 \times 4200 / (3.5 \times 35) \\ &= 86.88 \text{ cm} \end{aligned}$$

考場常用的 f'_c 幾乎都是 3.5 控制

兩式取大

$$A_{v,min} = \max\left(0.2\sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}, 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$$

反算間距 (本例 3.5 控制)

$$s \leq \frac{A_v f_{yt}}{3.5 b_w} = \frac{(2.534)(4200)}{3.5 (35)} = 86.88 \text{ cm}$$

把『四取小』沿梁長走一遍：三條判準水平線



$3\phi V_c$

$V_s = 2V_c$ 的界線：以上用 $d/4$

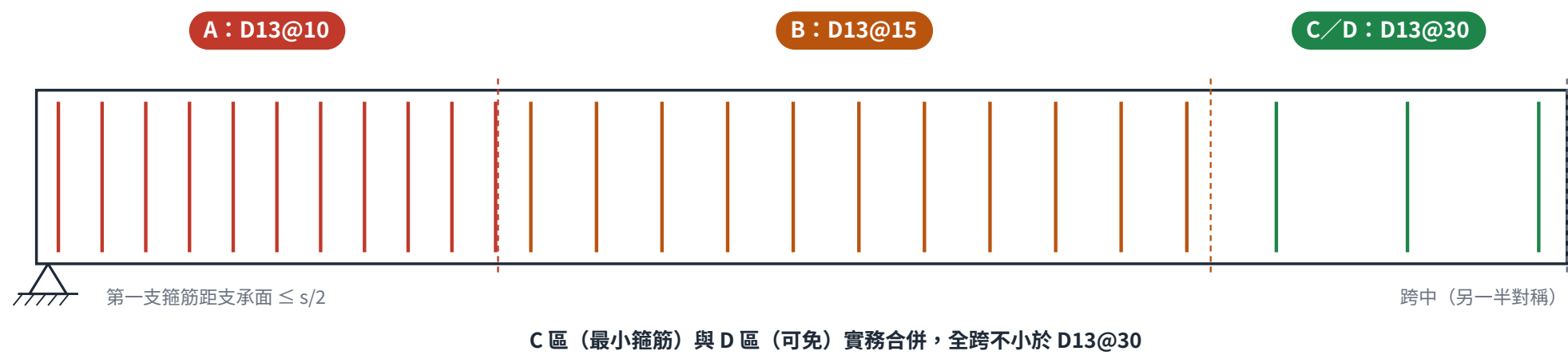
ϕV_c

以下理論上不需 V_s ，只剩 $A_{v,min}$

$0.5\phi V_c$

以下規範可免箍筋

例③ 的分區配箍（半跨；另一半對稱）



分區	範圍 (m)	V_u (tf)	控制條件	採用
A	0 ~ 1.06	63.00 → 44.00	$2V_c < V_s \leq 4V_c \Rightarrow s_{\max} = d/4 = 15.75$ ； 強度需求 10.40	D13@10
B	1.06 ~ 2.69	44.00 → 14.67	$V_s \leq 2V_c \Rightarrow s_{\max} = d/2 = 31.5$ ； 強度需求 17.14	D13@15
C	2.69 ~ 3.09	14.67 → 7.33	僅需 $A_{v,\min}$ （ $s \leq 86.88$ ） 與 $s_{\max} = 31.5$	D13@30
D	3.09 ~ 3.50	7.33 → 0	$V_u \leq 0.5\phi V_c$ ， 規範可免箍筋	仍配 D13@30

B 區的強度需求取區段起點（ V_u 最大處）；分區不是為了省鋼筋，而是把密箍放在真正需要的端部。題目若問『最少要配到哪裡』，答案是 $0.5\phi V_c$ 的位置。

例①：四道關卡完整走一遍

關卡 1

支承受壓、頂面均布、d 內無集中載重 $\Rightarrow$ 可偏移

$$V_u(d) = 42.00 - 12(0.63) = 34.44 \text{ tf}$$

關卡 2

無軸力、未要求精算 $\Rightarrow$ 簡化式

$$V_c = 0.53\sqrt{280}(35)(63) = 19.56 \text{ tf}$$

關卡 3

$$V_s \leq 2V_c = 39.11 \Rightarrow s_{\max} = d/2 ; \quad V_u \leq 5\phi V_c \checkmark$$

$$V_s = \frac{34.44}{0.75} - 19.56 = 26.36 \text{ tf}$$

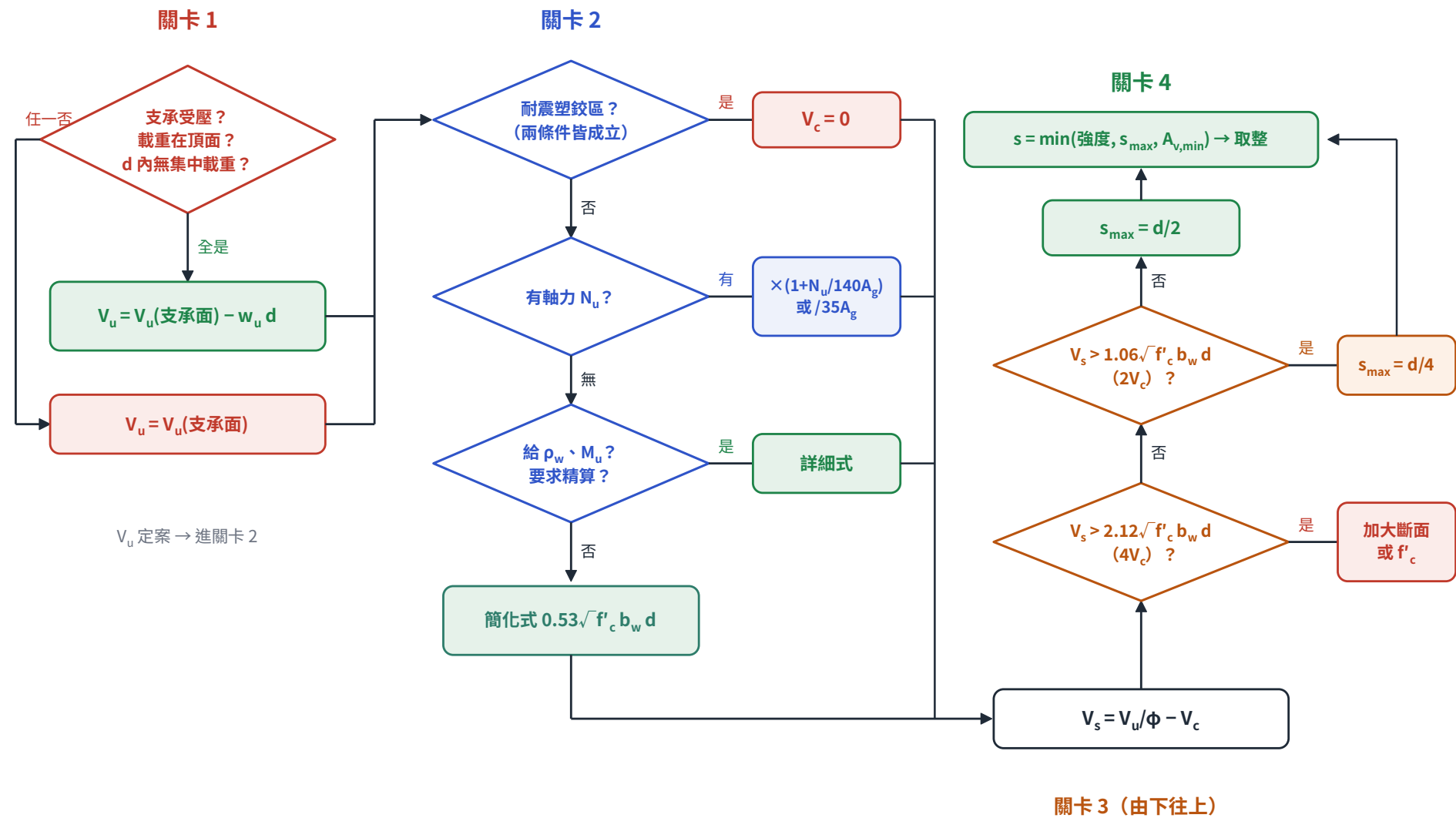
關卡 4

$$\min(25.43, 31.5, 86.88) = 25.43 \rightarrow \text{取 D13@25}$$

$$s \leq \frac{(2.534)(4200)(63)}{26365} = 25.43 \text{ cm}$$

對照：若誤判不能偏移（取 42.00）， $V_s = 36.44$ 、 $s \leq 18.40 \rightarrow$ 只能配 D13@18；多用約 38.9% 箍筋。

考場上照著走：四道關卡的判斷路徑



最常扣分的六個地方

1 | d 偏移無條件套用

吊掛、倒 T 梁、d 內有集中載重都不能偏移；例③正確的端部箍筋量比誤用多約 31%。

2 | V_c 選錯臉

看到軸拉就要想到 $/35A_g$ ；耐震塑鉸區 $V_c = 0$ 。同一斷面可差到 4 倍。

3 | 忘記斷面天花板

先比 V_u 與 $5\phi V_c$ ； $V_s > 4V_c$ 時加箍筋無效，只能改斷面或 f'_c 。

4 | 尺用錯

間距門檻與天花板是 1.06 、 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$ ； V_c 被修正時不能用『 $2V_c$ 、 $4V_c$ 』。

5 | 間距只算強度就交卷

四取小：強度需求、 $s_{\max}$ 、 $A_{v,\min}$ 、施工取整——缺一個就扣分。

6 | 詳細式漏限制

$V_u d/M_u \leq 1$ 、上限 $0.93\sqrt{f'_c} b_w d$ ；有軸壓用 M_m ， $M_m \leq 0$ 取帶軸力項的上限式。

四道關卡速查

關卡 1

三前提同時成立 → 取 d 處；否則取支承面

V_u 取在哪

例①：42.00 → 34.44（省 18.0%） | 例③：只能 63.00

關卡 2

簡化／詳細／軸壓 140／軸拉 35／耐震 0

V_c 用哪張臉

19.56 | 23.24 | 22.98 | 5.87 | 0

關卡 3

$V_s = V_u / \phi - V_c$ ；門檻 1.06、 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$

V_s 在哪段

例③ $V_s = 64.44$ ； $V_u \leq 5\phi V_c = 73.33$ （85.9%）

關卡 4

四取小；三條線 $3\phi V_c$ 、 ϕV_c 、 $0.5\phi V_c$ 分區

s 取多少

例③ D13@10 / @15 / @30；例① D13@25

順序千萬不要顛倒：先定 V_u → 再選 V_c → 再判 V_s 區間 → 最後才算 s